



$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_x^{2x} (\sqrt{x} + y) dy &= \int_0^1 (x \cdot \sqrt{x} + \frac{1}{2} 3x^2) dx \\ &= \int_0^1 (x^{\frac{3}{2}} + \frac{3}{2} x^2) dx \\ &= \left[\frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{2} x^3 \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{5} + \frac{1}{2} = \frac{9}{10} \end{aligned}$$

题 1. 计算二重积分 $I = \iint_D (\sqrt{x} + y) dx dy$, 其中 D 是由直线 $x = 1, y = x, y = 2x$ 围成区域。

题 2. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz$, 其中 Ω 是球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2x$ 。

题 3. 计算第二型曲线积分 $I = \int_L \frac{dy - dx}{x - y + 1}$, 其中 L 是圆周 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 在 $y \leq 0$ 的部分沿逆时针方向。

2. $(x-1)^2 + y^2 + z^2 \leq 1$

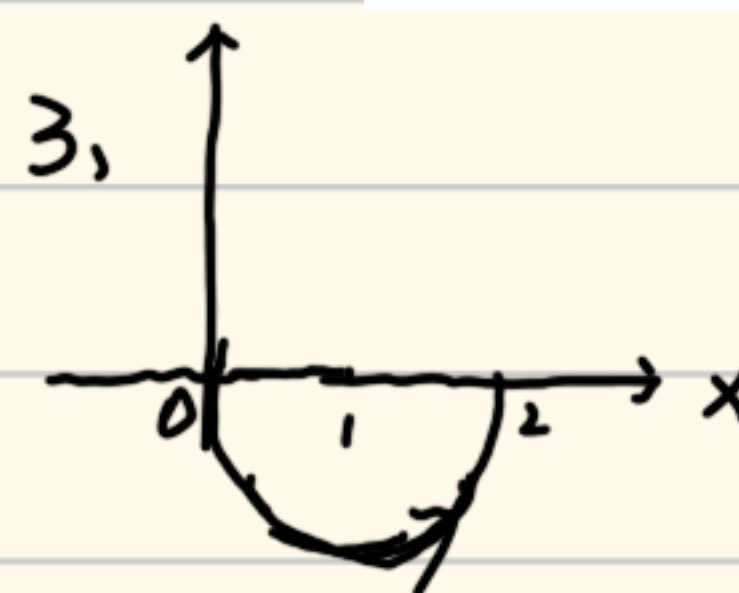
$$x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi$$

$$|J| = r^2 \sin \varphi$$

$$r^2 \leq 2r \sin \varphi \cos \theta, r \leq 2 \sin \varphi \cos \theta$$

由对称性, 只需计算第一象限

$$\begin{aligned} &4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \sin \varphi \cos \theta} \frac{1}{r} r^2 \sin \varphi dr \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \cdot 4 \sin^3 \varphi \cos^2 \theta d\varphi \\ &= 8 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{4} = \frac{420}{3} \end{aligned}$$



$$P = \frac{-1}{x-y+1}, Q = \frac{1}{x-y+1}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{(x-y+1)^2}$$

$\therefore$ 与路径无关, 取 $L_0: (0,0) \rightarrow (2,0)$

即 $y=0, 0 \leq x \leq 2, dy=0$

$$\begin{aligned} I &= \int_{L_0} \frac{dx}{x+1} = \int_0^2 \frac{dx}{x+1} \\ &= \ln|x+1| \Big|_0^2 \\ &= \ln 3 \end{aligned}$$

题 4. 计算第二型曲面积分 $I = \iint_S y(x-z)dydz + x^2dzdx + (y^2+xz)dxdy$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ 在 $z \geq 1$ 的部分, 取外侧。

题 5. 求解常微分方程 $xy' + 2y = \sin x$ 满足 $y(\pi) = \frac{1}{\pi}$ 的特解。

题 6. 求解常微分方程通解 $y'' + 2y' = 3 + 4\sin 2x$ 。

题 7. 参数 $a > 0$, 设空间中的圆柱 $x^2 + z^2 = a^2$ 和 $y^2 + z^2 = a^2$ 相交得到的区域为 Ω , Ω 在第一卦限的部分如图所示 (Ω 在八个卦限的部分都需要考虑), 求 Ω 的体积。

4, 补充平面 $\begin{cases} z=1, \\ x^2+y^2=4 \end{cases}$, 取下侧, 记为 S_0

由高斯公式,

$$I' = \iiint_{S+S_0} y(x-z)dydz + x^2dzdx + (y^2+xz)dxdy$$

$$= \iiint_{\Omega} (y+x)dV, \text{ 而 } \Omega \text{ 关于 } xoz, yoz \text{ 对称}$$

$$\text{则 } I' = 0$$

$$\therefore I = \iint_{S_0^+} y(x-z)dydz + x^2dzdx + (y^2+xz)dxdy$$

$$= \iint_{S_0^+} (y^2+xz) \cdot dx dy$$

$$= \iint_{S_0^+} (x+y^2) dx dy = \iint_{S_0^+} (r \cos \theta + r^2 \sin^2 \theta) \cdot r \cdot dr d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^2 r^2 \cos \theta + r^3 \sin^2 \theta dr$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\frac{8}{3} \cos \theta + 4 \sin^2 \theta \right) d\theta$$

$$= 4\pi$$

$$5. y' + \frac{2}{x}y = \frac{\sin x}{x}$$

$$\text{对应齐次方程 } y' + \frac{2}{x}y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2y}{x}$$

$$\frac{dy}{y} = -2 \frac{dx}{x}$$

$$\ln y = -2 \cdot \ln x + C$$

$$\therefore y = C \cdot x^{-2}, C = \varphi(x)$$

$$y = \varphi(x) \cdot x^{-2}, y' = \varphi'(x) x^{-2} + \varphi(x)(-2)x^{-3}$$

$$\therefore \frac{\varphi'(x)}{x^2} = \frac{\sin x}{x}$$

$$\varphi'(x) = x \sin x$$

$$\varphi(x) = \int x \sin x dx = -\int x d(\cos x) = -(x \cos x - \int \cos x dx) = \sin x - x \cos x + C$$

$$\therefore y = \frac{\sin x - x \cos x + C}{x^2}, y(2) = \frac{2+C}{2^2}, \therefore C=0$$

$$\therefore y = \frac{\sin x - x \cos x}{x^2}$$

题 6. 求解常微分方程通解 $y'' + 2y' = 3 + 4 \sin 2x$ 。

题 7. 参数 $a > 0$ ，设空间中的圆柱 $x^2 + z^2 = a^2$ 和 $y^2 + z^2 = a^2$ 相交得到的区域为 Ω ， Ω 在第一卦限的部分如图所示（ Ω 在八个卦限的部分都需要考虑），求 Ω 的体积。

题 8. 设 $u(x, y)$ 是闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上的连续函数，在 D 上存在连续的二阶偏导数，并且 $u(x, y) = 0$ 对 $(x, y) \in \partial D$ 成立，证明：

$$\iint_D |u(x, y)|^2 d\sigma \leq \left(\iint_D \left| \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \right| d\sigma \right) \left(\iint_D \left| \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \right| d\sigma \right). \quad (1)$$

6. $\lambda^2 + 2\lambda = 0, \lambda_1 = 0, \lambda_2 = -2.$

$\therefore$ 对应齐次方程通解为 $C_1 + C_2 e^{-2x}$

先解 $y'' + 2y' = 3$, 0 为单特征根, 设 $y = x \cdot b_0$

$$\therefore y'' = 0, y' = b_0, 2b_0 = 3, b_0 = \frac{3}{2}$$

$$\text{即 } y = \frac{3}{2}x$$

再解 $y'' + 2y' = 4 \sin 2x$, $\pm 2i$ 不是特征根

$$\text{设 } y = A \cos 2x + B \sin 2x$$

$$y' = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x$$

$$y'' = -4A \cos 2x - 4B \sin 2x$$

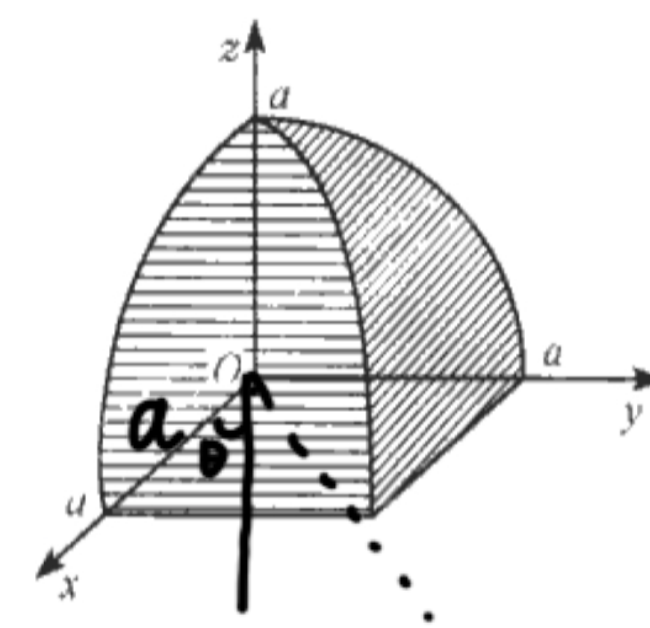
$$\therefore (4B - 4A) \cos 2x + (-4A - 4B) \sin 2x = 4 \sin 2x$$

$$\therefore \begin{cases} 4B - 4A = 0 \\ -4A - 4B = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{2} \\ B = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{2} \sin 2x$$

$$\therefore \text{通解为 } C_1 + C_2 e^{-2x} + \frac{3}{2}x - \frac{1}{2} \cos 2x - \frac{1}{2} \sin 2x$$

7.



由对称性, 只要计算第一象限

$$\iiint_{\Omega} dv = 8 \cdot \iiint_{\Omega_1} dv$$

记与 x 轴正向逆时针夹角为 θ

当 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 时, 取柱面 $x^2 + z^2 = a^2$

当 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 时, 取柱面 $y^2 + z^2 = a^2$

由轮换对称性, 两部分体积相等

$$\therefore V_{\Omega} = 16 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{a}{\cos \theta}} dr \int_0^{\sqrt{a^2 - r^2 \cos^2 \theta}} r \cdot dz$$

$$= 16 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{a}{\cos \theta}} r \sqrt{a^2 - r^2 \cos^2 \theta} \cdot dr$$

$$= 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{a}{\cos \theta}} \sqrt{a^2 - r^2 \cos^2 \theta} dr^2$$

$$= 8 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\frac{-1}{\cos^2 \theta} \cdot \frac{2}{3} (a^2 - r^2 \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}} \right] \bigg|_0^{\frac{a}{\cos \theta}} d\theta$$

$$= 8 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 \theta} \cdot \frac{2}{3} a^3 d\theta$$

$$= \frac{16}{3} a^3 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 \theta} d\theta$$

$$= \frac{16}{3} \tan \theta \bigg|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \frac{16}{3} a^3$$

题 8. 设 $u(x, y)$ 是闭矩形 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上的连续函数, 在 D 上存在连续的二阶偏导数, 并且 $u(x, y) = 0$ 对 $(x, y) \in \underline{\partial D}$ 成立, 证明:

$$\iint_D |u(x, y)|^2 d\sigma \leq \left(\iint_D \left| \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) \right| d\sigma \right) \left(\iint_D \left| \frac{\partial u}{\partial y}(x, y) \right| d\sigma \right). \quad (1)$$